样 题

第 46 届世界技能大赛广东省选拔赛

网络系统管理项目模块 A-Linux 环境

命题：技术专家组

目 录

1. 介绍 3

2. 试题和任务描述 3

3. 基本配置 4

4. 任务需求 5

cnskills.com 5

Server01 5

Server02 5

gdskills.com 6

Router01 6

Server03 6

Client01 7

Client02 7

shskills.com 7

Router02 7

Server04 8

5. 拓扑图 9

1. 介绍

比赛规定开始时间和结束时间，请合理分配您的时间。

请仔细阅读以下要求！

比赛时间结束时，请将您工作站保持运行状态，评分会在您保持的运行状态进行。不允许重新启动，关机的机器不会再启动。

以下信息请用于所有服务器和客户端。

登录

Username: root / skill39

Password: Skill39!

如果以下未特别说明，账号的密码均为“Skills39!”（不含引号）。

系统配置

Region: China

Locale: English US (UTF-8)

Key Map: English US

当任务是配置SSL或者TLS，应该要隐藏所有客户端警告。

软件

出于测试目的，所有主机都应该装以下测试工具：smbclient, curl, lynx, dnsutils, ldap-utils, ftp, lftp, wget, ssh, nfs-common, rsync, net-tools, telnet, traceroute

2. 试题和任务描述

这是一个典型的公司内外网连接网络架构。你作为一名 IT 网络系统管理员，需要根据该拓扑构建一个完整的公司应用系统，并保障该系统的稳定运行。该应用系统应该具有良好的性能，可扩展性，稳定性，以及安全性，并定期备份以保证数据安全。你应该从客户端进行测试，确保能正常访问到你的应用系统。

更多信息参见以下具体要求。

3. 基本配置

服务器和客户端

Device	Hostname	FQDN	IP Address	Service
Server01	server01	server01.cnskills.com	202.96.128.101/28	web, mail,aptsource,rsync,dns
Server02	server02	server02.cnskills.com	202.96.128.102/28	cache,mail,dns,CA, ntp,
Server03	server03	server03.gdskills.com	172.16.111.101/20	ldap,raid,samba,quote,nfs,dns,backupScript
Server04	server04	server04.shskills.com	172.16.112.102/20	web,database,backup,samba
Router01	router01	router01.gdskills.com	202.96.128.103/28 192.168.110.103/24 172.16.111.103/20	iptables,dhcp,vpn,
Router02	router02	router02.shskills.com	202.96.128.104/28 172.16.112.104/28	iptables,vpn
Client01	client01	client01.skills.com	202.96.128.105/28	none
Client02	client02	client02.gdskills.com	192.168.110.x/24	none

4. 任务需求

cnskills.com

这是网络服务提供商，它提供 internet 必要的网络服务。

Server01

DNS

提供 cnskills.com 相关域名的解析，而 gdskills.com,shskills.com 则授权给 server03 提供解析服务。为了确保域名服务的可用性，server01 和 server02 组成主从，客户端可将两者的 IP 地址作为 DNS 服务器地址，即使其中一台 DNS 失效，另一台仍然能继续提供相应的服务。

APT SOURCE

提供当前系统版本系统软件的网络安装源，用户通过 URL: http://mirrors.cnskills.com/debian/配置 apt 访问路径，且能够通过浏览器在线访问目录下的文件列表。另外，该目录下的 extra 子目录支持客户端通过 rsync 工具同步相应内容。

MAIL

配置为 cnskills.com 的 SMTP 服务器，为了安全起见，邮件数据传输应该仅使用 SSL/TLS 加密传输。

Server02

NTP

提供网络上的开放的网络时间同步服务，出于某些特殊的原因，不允许 shkills.com 域内的服务器同步时间。

CACHA

为 www.shkills.com 提供内容加速服务。出于某些特殊的原因，如果访问请求来自 shkills.com 域内的地址，则拒绝访问。

MAIL

配置为 cnskills.com 的 IMAP 和 POP3 服务器，为了安全起见，邮件数据传输应该仅使用 SSL/TLS 加密传输。

CA

提供权威的证书签名颁发服务，common name 为“cnskills CA”，CA 证书和私钥应该位于/myca 目录下，名称为 cacert.pem 和 cakey.pem。本测试中的所有用到的证书都应该由此证书机构签名颁发。

gdskills.com

这是公司的内部网络，包含一个内部办公区域和一个内部小型机房。

Router01

VPN

配置 site-to-site VPN 连接 gdskills.com 和 shskills.com,两个区域间的所有流量通过安全隧道传输。

Client01 通过 VPN 拨号连接 gdskills.com 区域。

DHCP

为 Client02 网络提供 DHCP 服务，添加必要的选项确保客户端可以正常工作。

Firewall

除 VPN 和 DNS 外，该 gdskills.com 区域内其他所有服务均只对内部提供服务。

Server03

DNS

公司在 cnskills.com 上购买了 gdskills.com 和 shskills.com 的两个域名分别用于两个区域，在 cnskills.com 上注册两个域名的解析服务器 dns.gdskills.com 和 dns.shskills.com，服务由 server03 提供。由于是公司内部的服务器，对外只提供自己负责的域名（即 gdskills.com 和 shskills.com）的解析，而不会处理其他域名请求，避免成为公共 DNS 服务器；而对于内网的客户端（包括 VPN 连接的用户），内网的域名地址应解析到服务器的内网地址，而其他外网域名的请求则转发到 server01。

另外，内网客户端 A 和 PTR records 应该进行动态更新。

LDAP

提供用户信息存储服务，用户信息存储在 gdskills.com/users 下。你需要导入 users.xlsx(位于 Windows 桌面上)中的用户信息到 ldap 数据库中。其中 office 组的用户可以从客户端登录，其他用户则不允许。为了安全起见，应该使用 SSL/TLS 加密访问数据传输。

STORAGE

由服务器上除系统盘以外，还可以添加 5 块硬盘。假设现有 5 块大小为 1G 的硬盘，要求组成 raid10，其中 1 块为热备盘。格式化为 EXT4 文件系统后，挂载到/storage 目录，并要求开机自动挂载。

NFS

共享/storage/home 作为 ldap 用户家目录的存储目录，只允许 Client02 所在的网段访问。每个用户限制使用的存储空间为 50M。

BACKUP

出于数据安全的保障，应该编写一个自动化脚本/shells/backup.sh 定期备份公司用户家目录的数据到/backup 目录，每个用户目录一个压缩包。同时要做好数据的容灾异地备份，初步的方案是将打包的内容再上传到 Server04 服务器的/backup 目录。

Client01

该客户端是在异地出差的员工客户端，当他需要访问 gdskills 区域内的服务资源时，他可以通过拨通 VPN 来连接公司的内部网络。其他时候，他无需 VPN 连接即可以正常访问能访问的网络资源（比如 web，mail，ftp 等）。

配置为账号 zhaoming@cnskills.com 的邮箱，发送邮件服务器为 smtp.cnskills.com,接收邮件服务器为 pop3.cnskills.com，客户端均配置为加密连接。

Client02

从 Router01 自动获取 IP 地址，成功后，能够正常的访问 Server03，Server04 提供的网络资源；也能够正常访问 Internet 网络资源。

ldap 用户（ldap 用户名肯定不在本地用户列表中）应该能从本机登录，其家目录位于/home/ldapusers/%username%(%username%是指代登录的用户名),每个用户的家目录应该在首次登录时被创建（比赛至少保留 3 个以上用户从未登录过系统以便验证）。

配置为账号 zhanglei@cnskills.com 的邮箱，发送邮件服务器为 smtp.cnskills.com,接收邮件服务器为 imap.cnskills.com，客户端均配置为加密连接。

shskills.com

这是公司的异地机房，对外提供信息服务，同时对公司的数据进行异地备份。

Router02

VPN

配置 site-to-site VPN 连接 gdskills.com 和 shskills.com,两个区域间的所有流量通过安全隧道传输。

Firewall

外部用户只允许访问 web 服务；gdskills.com 区域和 shskills.com 区域之间只能通过 Site-to-Site VPN 互相连接。

rsync

同步 cnskills.com 的软件资源到本地，并作为自己内网服务器的软件源。

Server04

Web

提供 www.shskills.com 的网站服务，为了安全起见，应避免对外显示服务器的系统及软件版本。同时，为了保护用户隐私和数据安全性，应该强制使用 SSL/TLS 加密传输，即使用户使用不安全的协议访问。为了符合网站备案审查的要求，不得使用以上域名以外的域名或者直接用 IP 地址访问（为测试，应当设计有一个 www.adstore.com 域名解析到该服务，但它被拒绝访问）。

按照设计规范，网站网页文件应该存放在/htdocs 目录下，并且只有 web 服务器进程运行用户 webuser 有读写权限。程序开发人员通过 FTP 工具上传网页代码，上传的文件用户和权限应当与网站根目录保持一致。给不同的开发人员分配不同的账号加以区分，比如 zhangsan,lisi,wangwu。因为 wangwu 是实习生，所以他的账号只能查看。同样的，为了提高安全性，FTP 的数据传输也应该使用 SSL/TLS 加密。

根据 APP 开发的要求，该服务器应该支持 php 和 mysql。为了证明你的工作已经做好了，你应该在首页上显示“Coming Soon……”,并编写一个 sysinfo.php 页面，展示服务器系统及版本、内核版本、php 版本、mysql 版本信息,这些信息存储在数据库中对应的 system,kernel,php,mysql 字段中，当然为了保护服务器的信息安排，该页面只有那三个开发人员通过认证后才能查看。请注意，简洁且美观的页面可能会获得额外的好评。

最后，我们向安全证书机构 cert.cnskills.cn 申请 SSL/TLS 证书签名，并应用在自己的网站上，请确保两者的 common name 准确无误，才能获得客户端的信任。

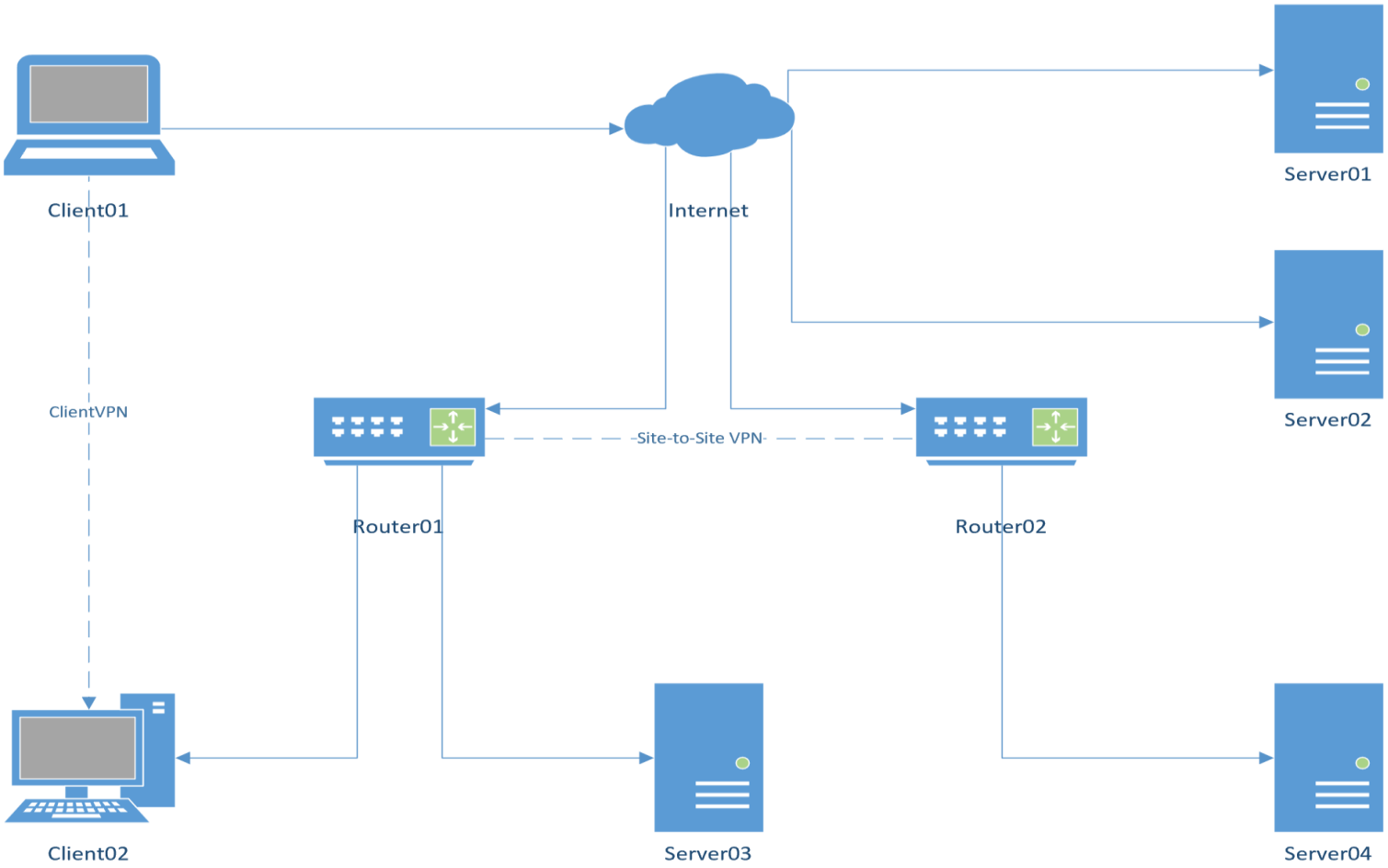
SAMBA

员工的数据通过 samba 存储到存储服务器及共享，参照 users.xlsx,不同部门、不同职级的员工根据公司业务逻辑享有不同资源的不同访问和写入权限。

APT-CLIENT

Server04 安装软件包应该使用 cnskills.com 提供的软件源，extra 的软件包因为本地已经提供的同步镜像，直接从内网安装或更新。

5. 拓扑图


Client01
Internet
Server01
Server02
ClientVPN
Site-to-Site VPN
Router01
Router02
Client02
Server03
Server04